

Introducción

El análisis y respuesta ante incidentes de seguridad constituye una de las actividades fundamentales dentro de las funciones de un analista SOC, ya que permite identificar comportamientos anómalos, recopilar evidencias, determinar las causas de un incidente y aplicar medidas correctivas para reducir su impacto. En esta práctica correspondiente al **Día 6 — Caso completo**, se integran los conocimientos adquiridos durante los ejercicios anteriores relacionados con Active Directory, autenticación, registros de eventos, PowerShell e investigación de incidentes en un entorno controlado de laboratorio.

El propósito principal de esta práctica es desarrollar la capacidad de investigar un incidente sin recibir directamente la solución. A diferencia de ejercicios anteriores, en los que se trabajó con situaciones específicas y eventos determinados, en este caso se plantea un escenario en el que el analista debe comenzar con información limitada y construir progresivamente una hipótesis a partir de las evidencias disponibles. Para ello, se debe identificar el comportamiento sospechoso, determinar qué sistemas y usuarios están involucrados, revisar los registros de seguridad y establecer una relación entre los diferentes acontecimientos registrados.

Durante la investigación se utilizan herramientas como **Event Viewer**, **PowerShell** y **Active Directory**, principalmente para consultar eventos, comprobar el estado de las cuentas y obtener información que permita reconstruir la secuencia de los acontecimientos. La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta elementos como la fecha y hora, usuario involucrado, equipo de origen, tipo de acción y resultado de cada evento. Esto permite pasar de una simple observación de registros a una investigación estructurada basada en evidencias.

Otro aspecto importante de esta práctica es la determinación de la **causa raíz**. No basta con identificar que ocurrió un error de autenticación o que una cuenta presentó algún problema. El analista debe establecer qué sucedió, por qué ocurrió y qué evidencias respaldan dicha conclusión. Una vez determinada la causa, se procede a aplicar una acción correctiva y posteriormente se realiza una validación para comprobar que el problema fue solucionado y que el entorno vuelve a funcionar correctamente.

Finalmente, todo el proceso debe quedar documentado mediante un informe técnico que incluya la detección, investigación, evidencias, línea temporal, causa raíz, acciones realizadas y validación.

El usuario e.diaz está teniendo problemas para acceder al entorno y se sospecha que hubo varios intentos de autenticación.



Para este caso, se ha identificado un incidente desde el visor de evento relacionado al usuario ediaz, esta investigación de eventos se demostró que el usuario a ingresar su contraseña pasándose de límite de intentos, lo que provoco el bloqueo y la inaccesibilidad de la cuenta de usuario.

Seguridad Número de eventos: 33.909 (!) Nuevos eventos disponibles

Palabra...	Fecha y hora	Origen	Id. del ...	Catego...
Audi...	24/08/2026 15:32:52	Micros...	4740	User A...
Audi...	24/08/2026 15:32:45	Micros...	4634	Logoff
Audi...	24/08/2026 15:32:45	Micros...	4624	Logon
Audi...	24/08/2026 15:32:08	Micros...	4634	Logoff

Evento 4740, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Se bloqueó una cuenta de usuario.

Sujeto:

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 24/08/2026 15:32:52

Id. del: 4740 Categoría de tarea: User Account Management

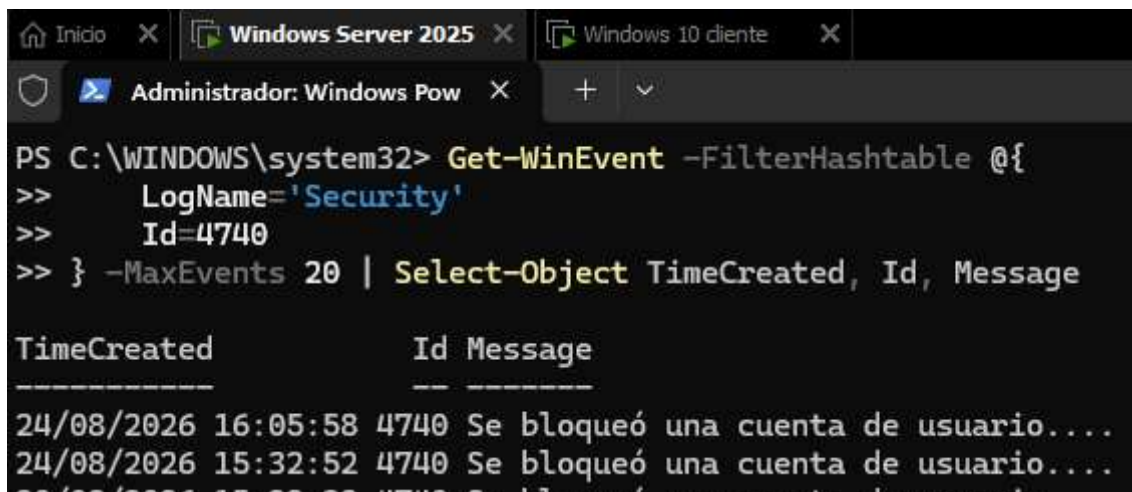
Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: WIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab

Código de operación: Información

Fase de investigacion

Utilice power shell con la herramienta “Get-Winevent” para la consulta de los eventos relacionado al impacto del incidente, como tambien, la fecha y la hora en que paso el incidente.

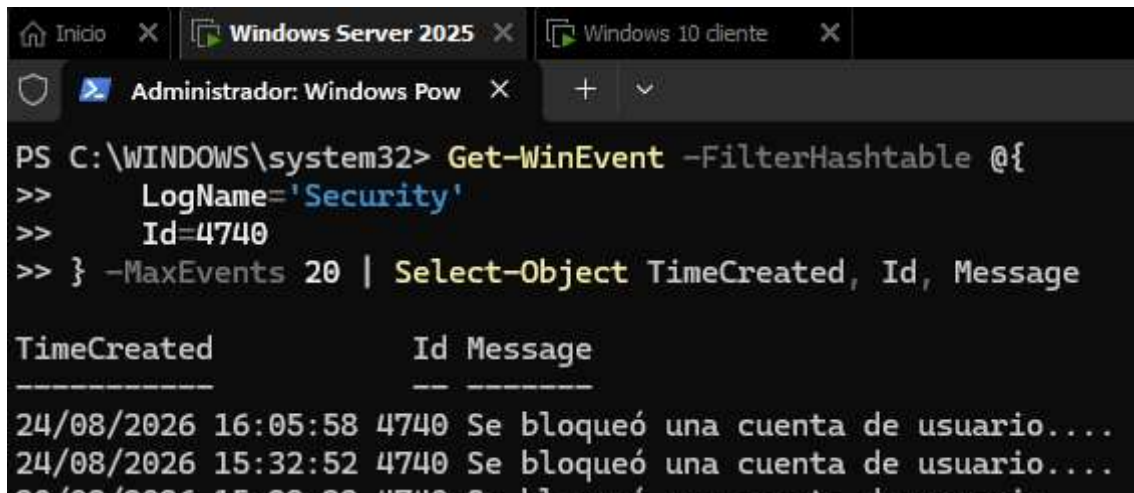


```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName='Security'
>>   Id=4740
>> } -MaxEvents 20 | Select-Object TimeCreated, Id, Message

TimeCreated          Id Message
-----
24/08/2026 16:05:58 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
24/08/2026 15:32:52 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
24/08/2026 15:32:52 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
```

- **¿Qué ocurrió con Estiben Diaz?** su usuario institucional ha sido bloqueado por causas de intentos seguido de poner sus credenciales.
- **¿El problema corresponde realmente a autenticación?**
si
- **¿Existe evidencia de intentos fallidos?**
si
- **¿Desde qué equipo se produjeron?**
WIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab
- **¿Cuándo comenzaron?**
24/08/2026 15:32:52
- **¿Existe algún cambio en el estado de la cuenta?**
Sí. Se identificó un cambio en el estado de la cuenta, ya que el evento 4740 confirmó que la cuenta había sido bloqueada. Posteriormente se realizó el desbloqueo como acción correctiva.

Evidencias encontradas



```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>>   LogName='Security'
>>   Id=4740
>> } -MaxEvents 20 | Select-Object TimeCreated, Id, Message

TimeCreated          Id Message
-----
24/08/2026 16:05:58 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
24/08/2026 15:32:52 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
24/08/2026 15:32:52 4740 Se bloqueó una cuenta de usuario....
```

Seguridad Número de eventos: 33.909 (!) Nuevos eventos disponibles				
Palabra...	Fecha y hora	Origen	Id. del ...	Catego...
Audi...	24/08/2026 15:32:52	Micros...	4740	User A...
Audi...	24/08/2026 15:32:45	Micros...	4634	Logoff
Audi...	24/08/2026 15:32:45	Micros...	4624	Logon
Audi...	24/08/2026 15:32:08	Micros...	4634	Logoff

Evento 4740, Microsoft Windows security auditing.	
General	Detalles
Se bloqueó una cuenta de usuario.	
Sujeto:	
Nombre de registro: Seguridad	
Origen:	Microsoft Windows security Registrado: 24/08/2026 15:32:52
Id. del	4740 Categoría de tarea: User Account Management
Nivel:	Información Palabras clave: Auditoría correcta
Usuario:	No disponible Equipo: WIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab
Código de operación: Información	

Análisis de la causa

Se determina que la causa del problema de que la cuenta de Estiben Diaz hubo múltiples intentos de autenticación fallidos con contraseña incorrecta, lo que significa que por este tipo de practica Estiben Diaz quedo inaccesible a su cuenta de usuario de la organización.

Aquí donde yo como administrador del dominio procedo a habilitarle su cuenta

Propiedades de Estiben Diaz

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
ediaz @bladimir.lab

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
BLADIMIR\ ediaz

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☒ Desbloquear cuenta. Esta cuenta está bloqueada en este controlador de dominio de Active Directory.

Opciones de cuenta:

- ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible

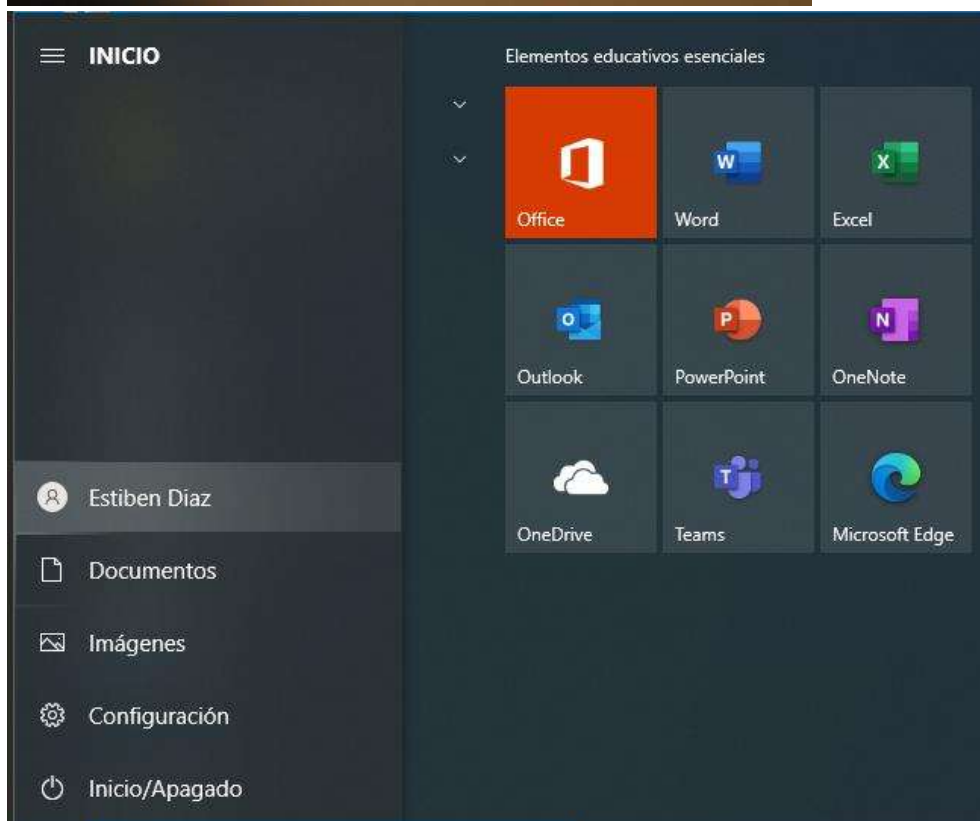
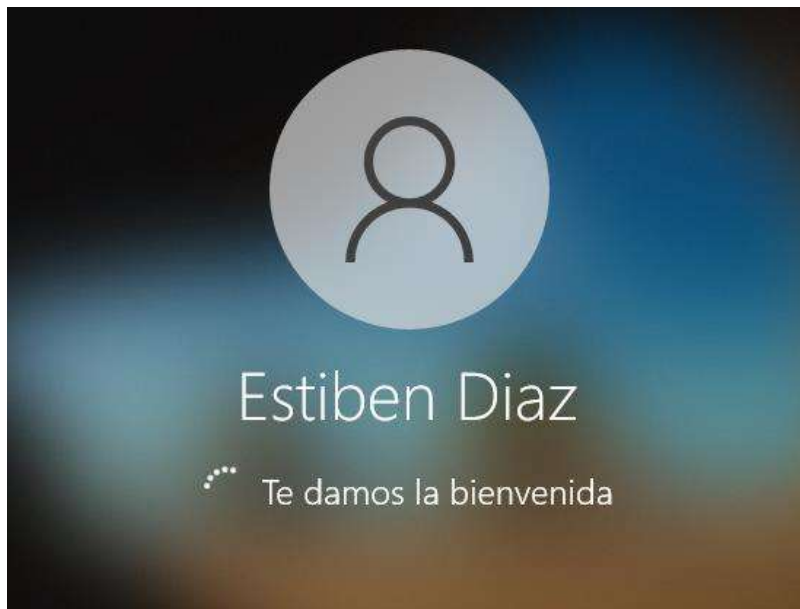
La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: miércoles, 23 de septiembre de 2026

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Con esta evidencia puedo mostrar de que el usuario se le ha desbloqueado su cuenta de usuario



Conclusión

La realización del **Día 6 — Caso completo** permitió integrar en un único ejercicio las principales habilidades desarrolladas durante las prácticas anteriores de análisis de seguridad en Active Directory. El objetivo no fue únicamente encontrar un evento específico, sino aplicar un proceso completo de investigación que comenzara con la detección de una situación sospechosa y terminara con la solución, validación y documentación del incidente.

Durante el desarrollo del caso se pudo comprobar la importancia de analizar los registros de seguridad desde una perspectiva temporal y contextual. Un evento aislado puede proporcionar información limitada, mientras que la correlación de diferentes eventos permite comprender con mayor precisión qué ocurrió, qué usuario estuvo involucrado, desde qué equipo se produjo la actividad y cuál fue el resultado de las acciones realizadas. El uso de PowerShell y Active Directory también permitió complementar la información obtenida de los registros y comprobar directamente el estado de los objetos involucrados en la investigación.

Uno de los principales aprendizajes de esta práctica fue la importancia de **no asumir la causa de un incidente antes de analizar las evidencias**. Como analista SOC, es necesario formular una hipótesis y posteriormente comprobarla mediante información observable. Esto permite evitar conclusiones incorrectas y garantiza que las acciones correctivas estén relacionadas con la verdadera causa del problema. La investigación debe responder no solamente qué ocurrió, sino también cuándo ocurrió, cómo ocurrió, qué sistemas fueron afectados y qué evidencia permite demostrarlo.

Después de determinar la causa, la aplicación de una acción correctiva y su posterior validación completaron el ciclo de respuesta al incidente. La validación permitió comprobar que la medida aplicada realmente solucionó el problema y que el usuario o sistema afectado podía volver a operar correctamente. Esta etapa es especialmente importante porque una acción correctiva no debe considerarse exitosa simplemente porque fue ejecutada; debe existir evidencia que demuestre que el comportamiento problemático dejó de producirse.

En conclusión, esta práctica permitió pasar de ejercicios individuales de análisis de eventos a una **investigación integral de un incidente de seguridad**. El proceso de detectar, investigar, recopilar evidencias, determinar la causa raíz, corregir, validar y documentar representa una base fundamental para el trabajo de un analista SOC. Además, demuestra la importancia de mantener una metodología ordenada y basada en evidencias. El conocimiento adquirido durante este ejercicio puede servir como base para continuar desarrollando investigaciones más complejas y fortalecer las habilidades necesarias para desempeñarse en un entorno real de operaciones de seguridad.